Chapter 8
정상 상태 전력 분석

회로이론

HRI 연구실

김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 Instantaneous Power

02 Average Power

03 Maximum Average Power Transfer

04 Effective or RMS Values

05 Power Factors

06 Complex Power

07 Power Factor Correction

KYUNG HEE UNIVERSITY

8.1 Instantaneous Power (순시 전력)

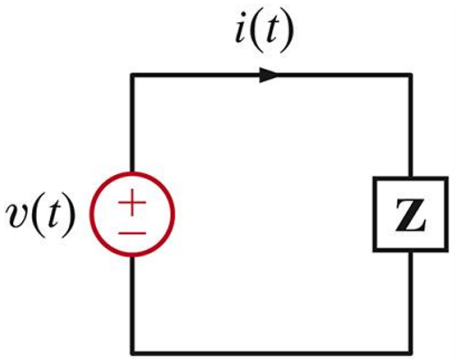


그림 8.1 간단한 교류 회로

임피던스에 공급되는 순간 전력

$$p(t) = v(t)i(t)$$

$$v(t) = V_M cos(\omega t + \theta_v)$$

$$i(t) = V_M cos(\omega t + \theta_i)$$

$$p(t) = v(t)i(t) \ = \ V_M I_M cos(\omega t + \theta_v) cos(\omega t + \theta_i)$$

$$* \ cos\phi_1 cos\phi_2 = \frac{1}{2}[cos(\phi_1 - \phi_2) + cos(\phi_1 + \phi_2)]$$

* 삼각함수 공식

$$p(t) = \frac{V_M I_M}{2}[cos(\theta_v - \theta_i) + cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)]$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

8.1 Instantaneous Power (순시 전력) – 예제 8.1

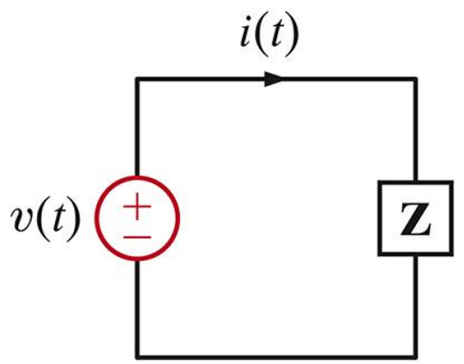


그림 8.1 간단한 교류 회로

그림 8.1 회로에서 $\boldsymbol{v(t) = 4cos(\omega t + 60°)}$V 이고 $\boldsymbol{Z = 2\angle 30°\ \Omega}$이다. 전류와 순시 전력의 식들을 시간의 함수로 구하고, 비교를 위하여 구한 이 함수들을 하나의 그래프에서 전압값과 비교하여 도시하라.

$$p(t) = \frac{V_M I_M}{2}[cos(\theta_v - \theta_i) + cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)]$$

sol

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{4\angle 60°}{2\angle 30°} = 2\angle 30°(A)$$

$$i(t) = 2cos(\omega t + 30°)(A)$$

$$V_M = 4, \theta_v = 60°$$

$$I_M = 2. \theta_i = 30°$$

$$p(t) = 4cos30° + 4cos(2\omega t + 90°)$$

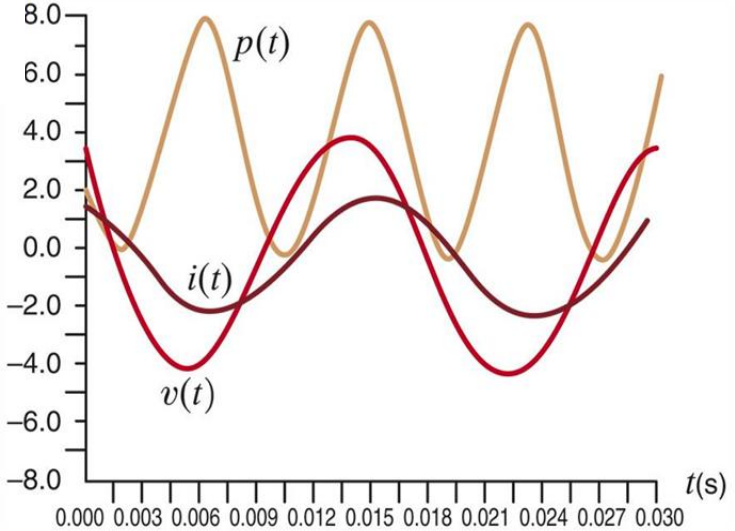


그림 8.2 예제 8.1에서 $\boldsymbol{f = 60Hz}$인 경우 $\boldsymbol{v(t)}, i(t)$와 $\boldsymbol{p(t)}$그림

8.2 Average Power (평균 전력)

정현함수(sinusoidal function)와 같은 주기함수의 경우 한 주기의 평균을 계산함

$$P = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} p(t)dt \qquad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$p(t) = \frac{V_M I_M}{2}[cos(\theta_v - \theta_i) + cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)]$$

$$P = \frac{V_M I_M}{2} cos(\theta_v - \theta_i)$$

*전압과 전류의 순서는 상관 없음

* 전압과 전류가 동상일 때 (in phase)

$$\theta_v - \theta_i \Rightarrow P = \frac{1}{2} V_M I_M \qquad \because cos0 = 1$$

-> 순저항 회로 (Purely Resistive)

* 전압과 전류가 직교일 때 (in quadrature)

$$\theta_v - \theta_i = \pm 90° \Rightarrow P = 0 \qquad \because cos\frac{\pi}{2} = 0$$

-> 순리액턴스 회로 (Purely Inductive or Capacitive)

8.2 Average Power (평균 전력) – 예제 8.2

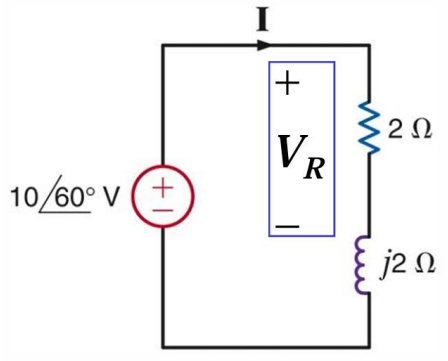


그림 8.3

그림 8.3에서 임피던스에서 흡수하는 평균 전력을 구하라.

sol

$$I = \frac{10\angle 60°}{2 + j2} = \frac{10\angle 60°}{2\sqrt{2}\angle 45°} = 3.53\angle 15°(A)$$

1) 전체 임피던스로 평균 전력 계산

$$V_M = 10, I_M = 3.53, \theta_v = 60°, \theta_i = 15°$$

$$P = 35.3cos(45°) = 12.5W$$

2) 저항 전압으로 평균 전력 계산

$$V_R = \frac{2}{2 + j2} 10\angle 60° = 7.06\angle 15°(V)$$

$$P = \frac{1}{2} 7.06x3.53W = 12.5W$$

8.2 Average Power (평균 전력) – 예제 8.3

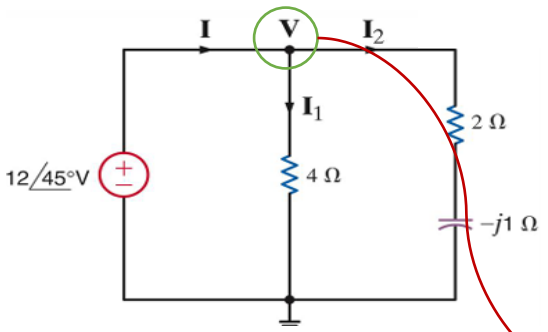


그림 8.4

그림 8.4의 회로에서 각 저항이 흡수하는 평균전력, 전체 평균 흡수전력, 그리고 전원이 공급하는 평균전력을 구하라.

노드 V를 기준으로 $I_1.I_2$계산

sol

전압과 전류가 동상일 때 (in phase)

$$\theta_v = \theta_i \Rightarrow P = \frac{1}{2}V_M I_M = \frac{1}{2}RI_{1M}^2 = \frac{1}{2}\frac{V_M^2}{R}$$

$$I_1 = \frac{12\angle 45°}{4} = 3\angle 45°(A)$$

$$P_{4\Omega} = \frac{1}{2}12 \times 3 = 18W$$

$$I_2 = \frac{12\angle 45°}{2 - j1} = \frac{12\angle 45°}{\sqrt{5}\angle -26.37°} = 5.36\angle 71.57°(A)$$

$$P_{2\Omega} = \frac{1}{2} \times 2 \times 5.36^2(W) = 28.7W$$

$$P_{total} = 18 + 28.7W$$

$$P_{suppled} = P_{absorbed} \Rightarrow P_{supplied} = 46.7W$$

Verification

$$I = I_1 + I_2 = 3\angle 45° + 5.36\angle 71.57°$$

$$I = 8.15\angle 62.10°(\mathrm{A})$$

$$P = \frac{V_M I_M}{2} cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$P_{supplied} = \frac{1}{2}12 \times 8.15 \times cos(45° - 62.10°)$$

8.2 Average Power (평균 전력) – 예제 8.4

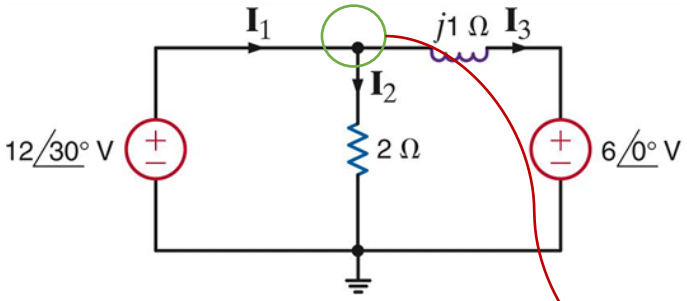


그림 8.5

그림 8.5의 회로에서 각 소자가 흡수하거나 공급하는 평균 전력을 구하라.

노드 V를 기준으로 $I_2.I_3$계산

*Average Power

$$P = \frac{1}{2} V_M I_M cos(\theta_v - \theta_i)$$

*For resistors

$$P = \frac{1}{2} R I_M^2 = \frac{1}{2}\frac{V_M^2}{R}$$

sol

$$I_2 = \frac{12\angle 30°}{2} = 6\angle 30°(A)$$

$$P_{2\Omega} = \frac{1}{2} R I_M^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 6^2 = 36(W)$$

$$P_{j1\Omega} = 0$$

$$I_3 = \frac{12\angle 30° - 6\angle 0°}{j1} = \frac{10.39 + j6 - 6}{j}$$
$$= 6 - j4.39 = 7.43\angle -36.19°(A)$$

$$P_{6\angle 0}° = \frac{1}{2} \times 6 \times 7.43 cos(0 + 36.19°) = 18W$$

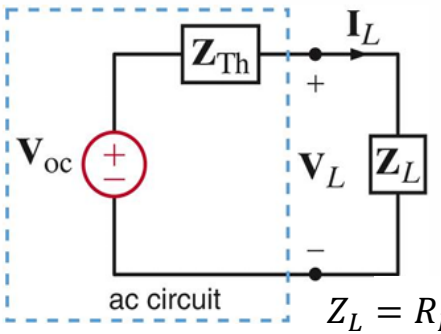
$$I_1 = I_2 + I_3 = 5.20 + j3 + 6 - j4.39$$
$$= 11.2 - j1.39(A)$$
$$= 11.28\angle -7.07°$$

$$P_{12\angle 30°} = \frac{1}{2} \times 12 \times 11.28 \times cos(30° + 7.07°)$$
$$= 54(W)$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

8.3 Maximum Average Power Transfer (최대 평균 전력 전달)

저항 회로에서 부하를 제외한 회로망이 테브난 등가회로로 표현되는 경우, $R_L = R_{Th}$일 때 최대 전력 전달이 일어남.
8.3에서는 그림 8.6 회로에서 부하 임피던스 Z_L이 최대 평균 전력 흡수 할 수 있도록 부하 임피던스를 결정하는 문제를 다룸.



$Z_L = R_L + jX_L$

그림 8.6

$$P_L = \frac{1}{2} V_{LM} I_{LM} cos(\theta_{V_L} - \theta_{I_L}) = \frac{1}{2} |V_L||I_L| cos(\theta_{V_L} - \theta_{I_L})$$

$$V_L = \frac{Z_L}{Z_L + Z_{TH}} V_{OC} \Rightarrow |V_L| = \left| \frac{Z_L}{Z_L + Z_{TH}} \right| |V_{OC}|$$

부하 전압

$$I_L = \frac{V_L}{Z_L} \Rightarrow \begin{array}{l} \angle I_L = \angle V_L - \angle Z_L \\ \theta_{V_L} - \theta_{I_L} = \angle Z_L \end{array} \Rightarrow |I_L| = \frac{|V_L|}{|Z_L|}$$

$$Z_L = R_L + jX_L \Rightarrow tan(\angle Z_L) = \frac{X_L}{R_L}$$

$$\therefore cos(\theta_{V_L} - \theta_{I_L}) = \frac{R_L}{\sqrt{R_L^2 + X_L^2}}$$

$$P_L = \frac{1}{2} |V_L||I_L| cos(\theta_{V_L} - \theta_{I_L}) = \frac{1}{2} \frac{|Z_L||V_O C|^2}{|Z_L + Z_{TH}|^2} \frac{R_L}{\sqrt{R_L^2 + X_L^2}}$$

$$Z_L + Z_{TH} = (R_L + R_{TH}) + j(X_L + X_{TH})$$

$$|Z_L + Z_{TH}|^2 = (R_L + R_{TH})^2 + (X_L + X_{TH})^2$$

$$P_L = \frac{1}{2} \frac{|V_{OC}|^2 R_L}{(R_L + R_{TH})^2 + (X_L + X_{TH})^2}$$

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{\partial P_L}{\partial X_L} = 0 \\ \dfrac{\partial P_L}{\partial R_L} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} X_L = -X_{TH} \\ R_L = R_{TH} \end{array} \right.$$

$$\therefore Z_L^{opt} = Z_{TH}^*$$

$$P_L^{max} = \frac{1}{2} \left(\frac{|V_{OC}|^2}{4R_{TH}} \right)$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

8.3 Maximum Average Power Transfer (최대 평균 전력 전달) – 예제 8.5

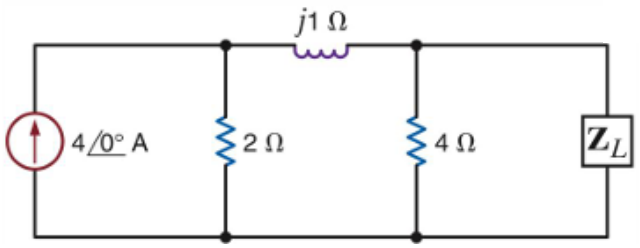


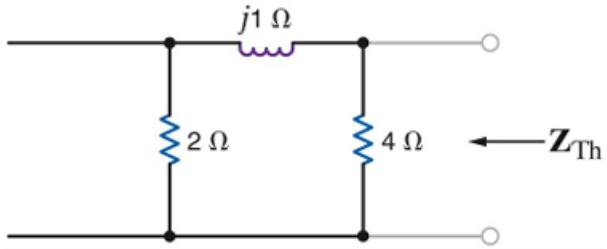
그림 8.7

그림 8.7의 회로에서 최대 평균 전력 전달을 위한 Z_L를 구하라. 또한 부하에 공급되는 최대 평균 전력을 계산하라.

sol

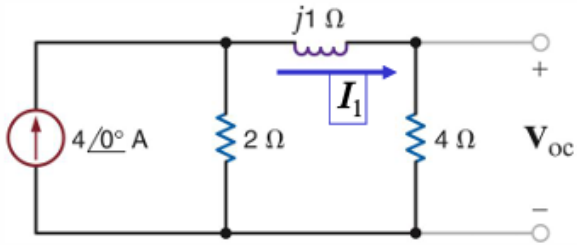
$$Z_L^{opt} = Z_{TH}^* \qquad P_L^{max} = \frac{1}{2}\left(\frac{|V_{OC}|^2}{4R_{TH}}\right)$$

-> Load를 제거하고 남은 회로의 Thevenin 등가 회로를 구하기



$$Z_{TH} = 4||(2+j1) = \frac{8+j4}{6+j1} = \frac{(8+j4)(6-j1)}{37} = \frac{52+j16}{37}\Omega$$

$$= \frac{8+j4}{6+j1} = \frac{8.94\angle 26.57°}{6.08\angle 9.64°} = 1.47\angle 16.93°\Omega$$



$$Z_L^* = 1.47\angle -16.93° = 1.41 - j0.43\Omega$$

$$V_{OC} = 4 \times \frac{2}{6+j1} 4\angle 0° = \frac{32\angle 0°}{6.08\angle 9.64°} = 5.26\angle -9.64°$$

* 전력을 구해야 하기 때문에 테브난 전압을 구해야 함

$$P_L^{max} = \frac{1}{2} \times \frac{5.26^2}{4 \times 1.41} = 2.45(W)$$

8.3 Maximum Average Power Transfer (최대 평균 전력 전달) – 예제 8.6

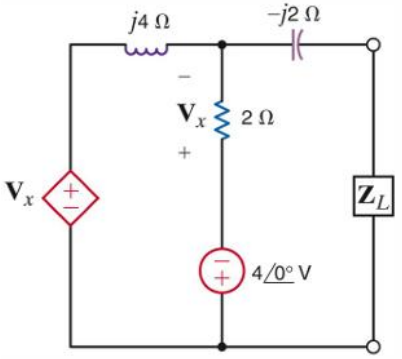


그림 8.8

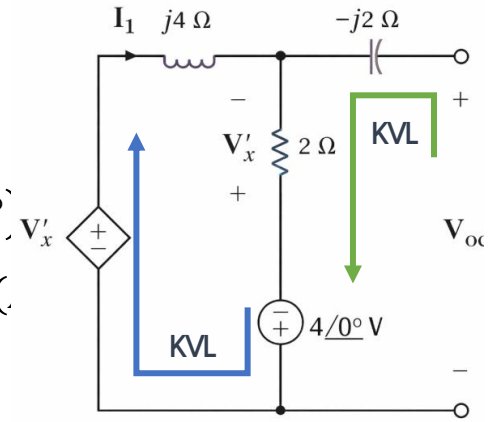
그림 8.8의 회로에서 최대 평균 전력 전달을 위한 Z_L를 구하라. 또한 부하에 공급되는 최대 평균 전력을 계산하라.

sol

$$Z_L^{opt} = Z_{TH}^* \qquad P_L^{max} = \frac{1}{2}\left(\frac{|V_{OC}|^2}{4R_{TH}}\right) \qquad Z_{TH} = \frac{V_{OC}}{I_{SC}}$$

1. V_{OC}구하기

$$4\angle 0° = -V_x^{`} + (2+j4)I_1$$
$$V_x^{`} = -2I_1$$
$$4\angle 0° = (4+j4)I_1 = (4\sqrt{2}\angle 45°$$
$$I_1 = \frac{4\angle 0°}{4\sqrt{2}\angle 45°} = 0.707\angle -45°($$
$$V_{OC} = 2I_1 - 4\angle 0° = 1 - j1 - 4$$
$$= -3 - j1 = \sqrt{10}\angle -161.5°$$



2. Short Circuit 전류를 위한 루프 방정식

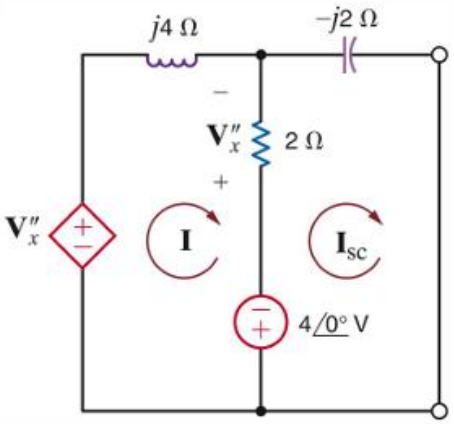
$$V_x^{`} + j4I + 2(I - I_{SC}) - 4\angle 0° = 0$$
$$4\angle 0° + 2(I_{SC} - I) - j2I_{SC} = 0$$

제어 변수

$$V_x^{`} = 2(I_{SC} - I)$$

-> 3. 대입 후 정리

$$(4+j4)I - 4I_{SC} = 4$$
$$-2I + (2-j2)I_{SC} = -4 \Rightarrow I = (1-j1)I_{SC} + 2$$
$$4(1+j)[(1-j)I_{SC} + 2] - 4I_{SC} = 4$$
$$I_{SC} = -1 - j2(A) = \sqrt{5}\angle -116.57°$$
$$V_{OC} = 2I_1 - 4\angle 0° = 1 - j1 - 4 = -3 - j1$$
$$= \sqrt{10}\angle -161.57°$$
$$Z_{TH} = \sqrt{2}\angle -45° = 1 - j1\Omega \Rightarrow Z_L^{opt} = 1 + j1\Omega$$
$$P_L^{max} = \frac{1}{2} \times \frac{(\sqrt{10})^2}{4} = 1.25(W)$$



KYUNG HEE UNIVERSITY

8.4 Effective or RMS Values (실효값, RMS 값)

공급하는 전력에 따라서 직류는 I^2R, 교류는 ½ I_M^2R임. 회로에 항상 한 종류의 전원만 사용되는 것이 아니라 로드에 전력 공급하는 전원들의 유효성(effectiveness)를 비교해야 함.

-> 전압 또는 전류의 주기적 파형의 유효값(effective value of a periodic waveform) 을 정의함. - 여기에서는 전류를 사용하여 정의

- 실효값은 동일한 평균 전력을 공급하는 등가의 DC 값으로 정의됨. 이 상수 전류를 I_{eff}로 정의

I_{eff}가 흘러 전달된 평균 전력 $P = I_{eff}^2 R$ (1)

흘러 주기적인 전류 $i(t)$가 흘러 전달된 평균 전력 $P = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t)R\,dt$ (2)

(1), (2)식으로 부터 $I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t)\ dt}$ (3)

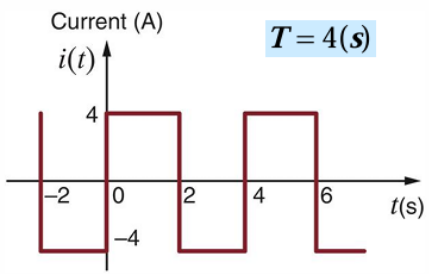
-> 이 유효값은 전류의 제곱의 평균의 제곱근 -> Root Mean Square: RMS $I_{eff} = I_{rms}$

이때 정현파 X_M 의 경우

$x(t) = X_M cos(\omega t + \theta) \Rightarrow X_{eff} = \frac{X_M}{\sqrt{2}}$ (4) $P_{av} = V_{eff}I_{eff}cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2}V_M I_M cos(\theta_v - \theta_i)$ (5)

KYUNG HEE UNIVERSITY

8.4 Effective or RMS Values (실효값, RMS 값) – 예제 8.8



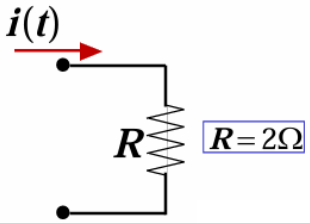


그림 8.9

그림 8.9의 그림에서 전압 파형의 RMS 값을 구하고, 이를 이용해 저항에 공급되는 평균 전력을 구하라.

sol

1. I_{rms} 구하기

$$i^2(t) = 16; 0 \le t < 4$$

$$I_{rms} = \frac{16}{4} = 4(A)$$

2. 평균전력 구하기

$$P_{av} = RI_{rms}^2 = 32(W)$$

8.4 Effective or RMS Values (실효값, RMS 값) – 예제 8.8

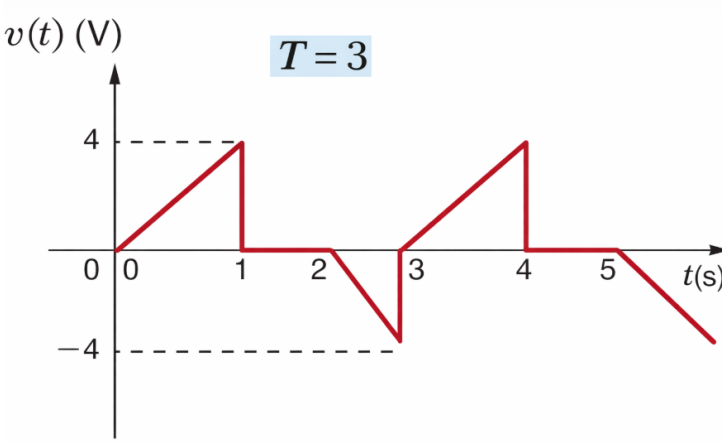


그림 8.10

그림 8.10의 그림에서 전압 파형의 RMS 값을 구하라.

sol

1. $v(t)$구하기

$$v(t) = \begin{cases} 4t & 0 < t \le 1 \\ 0 & 1 < t \le 2 \\ -4(t-2) & 2 < t \le 3 \end{cases}$$

2. RMS구하기

$$\int_0^T v^2(t)\ dt = \int_0^1 (4t)^2\ dt + \int_2^3 \left(4(t-2)\right)^2\ dt$$

$$\int_0^3 v^2(t)\ dt = 2 \times \left[\frac{16}{3}t^3\right]_0^1 = \frac{32}{3}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{3} \times \frac{32}{3}} = 1.89(V)$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

Thank you

DONHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY